TEMA 1

Introducción a la Tecnología

1.º ESO · Tecnología y Digitalización

Necesidades · soluciones · productos · fabricación · seguridad

PRESENTACIÓN GENERAL

Incluye todo el contenido de los bloques parciales del tema.

¿Qué vamos a aprender?

Cuatro bloques para entender lo esencial sin repetir

1. Tecnología y necesidades
2. Ciencia, técnica y tecnología
3. Fabricación y producción
4. Aula-taller y seguridad

Necesidades y soluciones

2. Ciencia · técnica · tecnología

Cómo se relacionan

3. Productos tecnológicos

Inventar y mejorar

4. Fabricación

Recursos y organización

5. Artesanía e industria

Formas de producir

6. Aula-taller

Seguridad y responsabilidad

7. Señales

Prohibición, obligación, precaución y auxilio

RECUERDA No buscamos memorizar una lista: buscamos entender cómo las personas resuelven necesidades de forma organizada y segura.

Antes de empezar

Piensa, decide y justifica

¿TECNOLOGÍA = ELECTRICIDAD?

Piensa en un paraguas, una silla, una carretera, un anzuelo o una cabaña.
¿Son tecnología? ¿Por qué?

RECUERDA La tecnología puede ser muy sencilla y muy antigua. Lo importante es la solución que aporta a una necesidad.

Tecnología = responder a necesidades

Del problema a la solución

PROBLEMA / NECESIDAD

Algo que queremos resolver o mejorar.

IDEA / SOLUCIÓN

Pensamos una respuesta útil.

PRODUCTO / SISTEMA

La solución se materializa y se utiliza.

Ejemplos

frío → ropa · protegerse → refugio · transportar → medio de transporte · conseguir alimento → herramienta

RECUERDA Una necesidad puede tener varias soluciones tecnológicas diferentes.

La tecnología existe desde hace muchísimo tiempo

Las primeras soluciones eran simples, pero útiles

Cazar y pescar

Herramientas que facilitan obtener alimento.

Protegerse

Refugios y prendas para reducir riesgos del entorno.

Mover y transformar

Objetos y procedimientos que permiten transportar o trabajar materiales.

La clave no es que la solución sea moderna.
La clave es que sea una respuesta intencionada a una necesidad.

RECUERDA Antiguo no significa “no tecnológico”.

La tecnología evoluciona

Las soluciones cambian, se transmiten y se perfeccionan



Las mejoras pueden cambiar materiales, forma, funcionamiento, seguridad, comodidad u organización.

RECUERDA La evolución tecnológica no es una línea de “mejor a peor”: una solución puede ser adecuada en un contexto y no en otro.

Ciencia: saber y comprender

Conocer para explicar

CIENCIA

Busca comprender y explicar hechos, fenómenos y relaciones.

Pregunta guía: ¿qué sabemos y por qué ocurre?

Ejemplo sencillo

Conocer propiedades de un material puede ayudar a comprender por qué se comporta de determinada forma.

RECUERDA La ciencia aporta conocimiento. Ese conocimiento puede utilizarse después en soluciones tecnológicas.

Técnica: saber hacer

Procedimientos que se aprenden y perfeccionan

TÉCNICA

Es la forma de realizar una tarea. Puede aprenderse observando, practicando y repitiendo.

Pregunta guía: ¿cómo se hace?

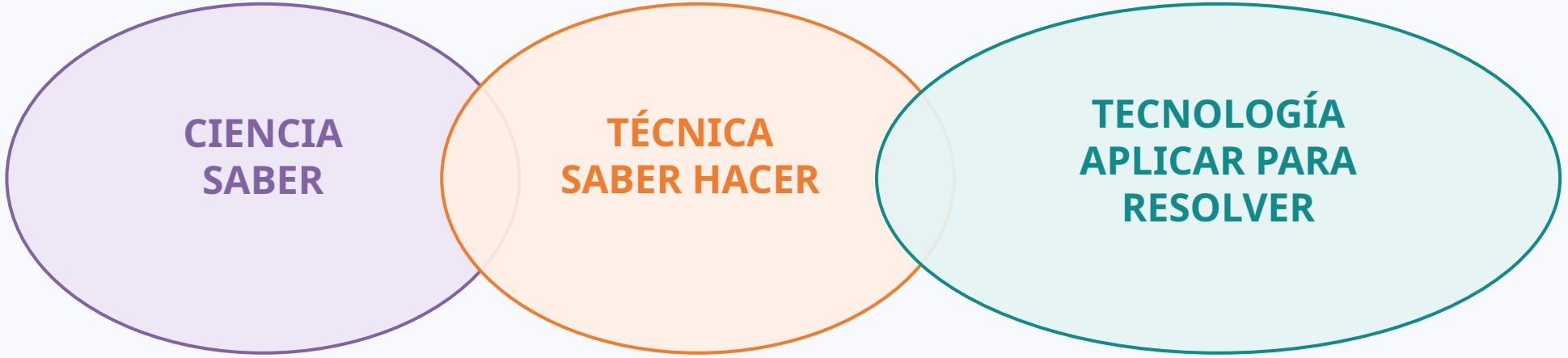
Ensayo y error

Algunas técnicas se desarrollaron probando, corrigiendo y mejorando antes de disponer de una explicación científica completa.

RECUERDA Saber hacer no es lo mismo que saber explicar por qué ocurre.

Tecnología: aplicar y organizar

Conocimientos + técnicas + recursos para resolver



No son tres compartimentos aislados: se relacionan, se apoyan y pueden evolucionar juntas.

RECUERDA Ciencia = comprender · Técnica = saber hacer · Tecnología = resolver de forma organizada.

Comparación rápida

Tres conceptos, tres preguntas

CIENCIA

¿Qué sabemos?

Comprender y explicar

TÉCNICA

¿Cómo se hace?

Procedimiento y habilidad

TECNOLOGÍA

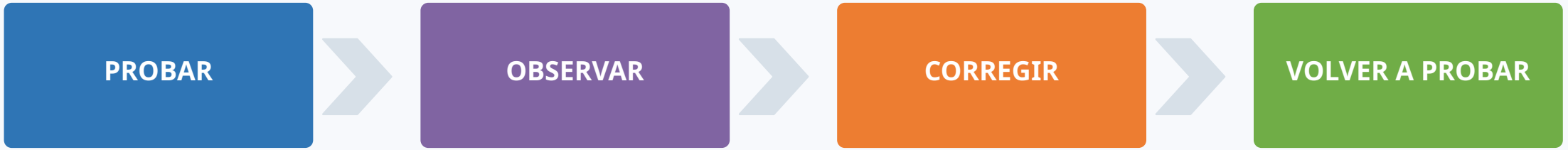
¿Qué solución creamos?

Aplicar y organizar para resolver

Reto: piensa en cocinar, coser, construir o programar. ¿Dónde aparecen las tres?

Ensayo y error

Aprender probando también genera conocimiento práctico



Agricultura, ganadería y muchas técnicas antiguas avanzaron gracias a la experiencia acumulada y al ensayo y error.

RECUERDA Una técnica puede existir antes de comprender científicamente todos sus fundamentos.

El uso de la tecnología importa

Beneficios y efectos dependen del contexto

USO BENEFICIOSO

Una solución puede facilitar tareas, mejorar seguridad, ahorrar tiempo o resolver necesidades.

USO PROBLEMÁTICO

La misma tecnología puede causar daños o consecuencias negativas si se utiliza mal o sin responsabilidad.

RECUERDA No basta con preguntar “¿qué hace?”; también debemos preguntar “¿cómo se usa?” y “¿qué consecuencias tiene?”.

¿Qué es un producto tecnológico?

Una solución creada intencionadamente para satisfacer una necesidad

PRODUCTO TECNOLÓGICO

Objeto · máquina · construcción · sistema

NECESIDAD QUE RESUELVE

FUNCIÓN QUE CUMPLE

Para analizar un producto, no basta con nombrarlo. Pregunta qué necesidad resuelve y cómo lo hace.

RECUERDA Objeto natural ≠ producto tecnológico, salvo que haya sido transformado o utilizado intencionadamente como parte de una solución.

Tipos de productos tecnológicos

Desde objetos sencillos hasta grandes construcciones

OBJETOS SENCILLOS

Ropa · calzado · muebles

Resuelven necesidades cotidianas mediante formas y materiales adecuados.

MÁQUINAS COMPLEJAS

Medios de transporte y comunicación

Realizan funciones más complejas combinando piezas y sistemas.

CONSTRUCCIONES

Edificios · carreteras · puentes · embalses

Resuelven necesidades a mayor escala.

RECUERDA La tecnología no es una categoría por tamaño o modernidad: es una forma de resolver.

Producto ↔️ necesidad

Analizar empieza por relacionar función y problema

Calzado

Proteger y facilitar desplazamiento

Puente

Superar un obstáculo y comunicar espacios

Mueble

Organizar, guardar o apoyar objetos

Carretera

Facilitar el transporte

RECUERDA Una misma necesidad puede tener varias soluciones; una misma solución puede cubrir más de una necesidad.

Inventar y mejorar

No son exactamente lo mismo

INVENTAR

Crear una solución nueva para un problema o necesidad.

Pregunta clave: ¿qué solución aparece que antes no existía?

MEJORAR

Modificar una solución existente para aportar una ventaja.

Pregunta clave: ¿qué cambia y qué ventaja aporta?

RECUERDA Mejorar no significa necesariamente hacerlo más complejo: también puede ser más seguro, cómodo, sencillo o eficiente.

Cuatro elementos básicos de fabricación

Todos deben coordinarse

MATERIALES

Con qué fabricamos

HERRAMIENTAS / MÁQUINAS

Con qué transformamos

TRABAJO HUMANO

Quién decide y actúa

ORGANIZACIÓN

Cómo ordenamos tareas y recursos

RECUERDA Si uno de los cuatro elementos falla, el proceso puede ser más lento, inseguro o ineficaz.

Organización

El recurso que pone en orden los demás

ANTES

¿Qué vamos a hacer?
¿Qué necesitamos?
¿Quién hace cada tarea?

DURANTE

¿Seguimos el orden?
¿Compartimos recursos?
¿Trabajamos con seguridad?

DESPUÉS

¿Recogemos?
¿Guardamos restos útiles?
¿Comprobamos el resultado?

RECUERDA Tener materiales, herramientas y personas no sirve de mucho si nadie organiza el trabajo.

Artesanía e industria

Dos formas de producción con características diferentes

ASPECTO	ARTESANÍA	INDUSTRIA
Forma de trabajo	Predominio manual y herramientas simples	Procesos más organizados y uso amplio de máquinas
Personas	Una persona puede realizar gran parte del producto	Participan muchas personas y tareas especializadas
Cantidad	Pocas unidades	Gran cantidad de unidades
Uniformidad	Puede haber más variación entre piezas	Suelen ser más uniformes
Ritmo	Más lento	Más rápido y organizado

RECUERDA Usar una máquina no convierte automáticamente cualquier trabajo en producción industrial.

El aula-taller

Un espacio para construir, probar y aprender

PENSAR

Comprender el problema, elegir recursos y organizar el trabajo.

HACER

Construir y utilizar herramientas siguiendo procedimientos.

TRABAJAR SEGURO

Mantener orden, usar protección y actuar ante riesgos.

RECUERDA El taller no es “tiempo libre para construir”: es un espacio de trabajo técnico y organizado.

Normas básicas de seguridad

Prevenir es parte del trabajo tecnológico

Sin prisas

Las prisas aumentan errores y accidentes.

Preguntar

Si no sabes usar algo, pregunta antes.

No distraer

Una distracción puede provocar un accidente.

Protección

Utiliza el equipo indicado cuando corresponda.

Orden y limpieza

Mantén libres las zonas de trabajo y paso.

Avisar

Ante una anomalía, detente y avisa.

RECUERDA Regla de oro: si no sabes cómo utilizar una herramienta o máquina, no improvises.

Uso responsable de recursos

Planificar también significa cuidar



No acaparar herramientas · devolverlas a su lugar · evitar desperdicios · guardar restos útiles · usar solo lo necesario

RECUERDA Responsabilidad = seguridad + organización + cuidado de materiales y herramientas.

Cuatro familias de señales

Aprende primero el mensaje que transmite cada una

PROHIBICIÓN

NO HAGAS

Indica una acción que no debe realizarse.

OBLIGACIÓN

DEBES HACER

Indica una acción que debe realizarse.

PRECAUCIÓN

CUIDADO / RIESGO

Advierte de un peligro o situación de atención.

INFORMACIÓN / AUXILIO

ORIENTACIÓN / AYUDA

Ayuda a localizar recursos, salidas o puntos de ayuda.

RECUERDA No confundas “precaución” con “prohibición”: advertir de un riesgo no significa necesariamente que esté prohibido.

Reto integrador

Antes de empezar a trabajar, ¿qué harías?

En una mesa hay cables, herramientas sin recoger y restos de material mezclados. El grupo no ha repartido tareas y una persona quiere comenzar sin saber usar una herramienta.

1. ORGANIZACIÓN

¿Qué ordenarías o decidirías primero?

2. SEGURIDAD

¿Qué riesgo debes detener?

3. RECURSOS

¿Qué harías con herramientas y restos?

4. RESPONSABILIDAD

¿Qué norma aplicas antes de usar la herramienta?

El tema en una sola mirada

Las ideas esenciales del tema

Tecnología
Resuelve necesidades

Ciencia
Comprender

Técnica
Saber hacer

Producto
Solución creada

Mejora
Aporta una ventaja

Fabricación
4 recursos coordinados

Seguridad
Prevenir riesgos

Responsabilidad
Cuidar recursos y entorno

RECUERDA Si puedes explicar cómo se relacionan estas ocho ideas, has entendido el núcleo del tema.

Autoevaluación

No es una nota: es una guía para saber qué repasar

LO ENTIENDO BIEN

Puedo explicarlo con un ejemplo propio.

TENGO ALGUNA DUDA

Lo reconozco, pero me cuesta justificarlo.

NECESITO REPASAR

Aún confundo conceptos o normas.

Antes de entrar al aula-taller, ¿qué parte de esta presentación volverías a consultar?

UNA IDEA FINAL

La tecnología no empieza en una máquina.

Empieza cuando observamos una necesidad, pensamos una solución y la desarrollamos de forma organizada, responsable y segura.

NECESIDAD → SOLUCIÓN → COMPROBAR → MEJORAR

Fuente del contenido

Documento de referencia utilizado para el tema

MIGUELTECNOLOGÍA · Tema 1: Introducción a la Tecnología

Fuente única de contenido conceptual utilizada para desarrollar esta presentación general.

La presentación reorganiza y explica el contenido con lenguaje propio para 1.º ESO, sin incorporar contenidos externos al tema.

La vinculación curricular oficial de Canarias se mantiene en la documentación docente del tema y no se mezcla con esta presentación de contenido.